

Documento de Requisitos

CorrijaMe+

Ficha Técnica

Equipe Responsável pelo Desenvolvimento

Arthur Veiga	Product Owner (PO)
Jorginho	Front-End
Dorotéia	Back-End
Mariazinha	Design da Interface

Equipe Responsável pela Manutenção

Arthur Veiga	Product Owner (PO)
Mariazinha	Design da Interface

Público Alvo

Este documento de requisitos foi elaborado com o propósito de fornecer informações detalhadas sobre os requisitos funcionais e não funcionais, interface e dicionário de dados do sistema **CorrijaMe+**. Seu público-alvo inclui todos os estudantes que focam em obter uma grande pontuação em textos dissertativo-argumentativos e em exames nacionais que utilizem da redação como modelo de entrada, *a priori*, o ENEM, mas não se limita a:

1. Equipe de Desenvolvimento: Este documento é destinado aos engenheiros de software, programadores e demais membros da equipe de desenvolvimento, responsáveis por criar, implementar e testar o sistema ou software. Ele fornece as diretrizes necessárias para a construção da solução.

2. Gerentes de Projeto: Os gerentes de projeto utilizam este documento para ter uma visão clara dos requisitos do projeto, a fim de planejar, coordenar e gerenciar o desenvolvimento de acordo com as expectativas e prazos.

3. Testadores: Equipes de teste utilizam este documento como base para a criação de casos de teste e planos de teste. Eles fornecem os critérios para verificar se o sistema atende aos requisitos especificados.

4. Patrocinadores do Projeto: Os clientes ou patrocinadores do projeto são o público-chave que precisa entender os requisitos para validar se o sistema atenderá

às suas necessidades e expectativas. Isso auxilia na tomada de decisões e na aprovação do projeto.

5. Usuários Finais: Caso aplicável, os usuários finais (administradores) do sistema podem utilizar este documento para entender como a solução atenderá às suas necessidades e como ela será utilizada no dia a dia.

6. Outras Partes Interessadas: Além dos grupos mencionados, outras partes interessadas, como consultores, reguladores, auditores, entre outros, podem consultar este documento para obter informações sobre os requisitos do projeto.

É importante notar que a compreensão clara dos requisitos é fundamental para o sucesso do projeto. Portanto, este documento foi projetado para ser acessível a uma ampla gama de públicos, incluindo aqueles com conhecimento técnico e não técnico, garantindo que todos os envolvidos no projeto possam colaborar de maneira eficaz.

Índice

Introdução	06
Visão Geral deste Documento	06
Glossário, Siglas e Acrogramas	07
Definições de Requisitos	08
Identificação dos Requisitos	08
Prioridades dos Requisitos	08
1. Descrição geral do sistema	09
Principais Funcionalidades	09
Relação de Usuários do Sistema	10
Aluno	10
Corretor	10
Administrador	10
2. Requisitos Funcionais	11
ENTIDADE 1: USUÁRIO (GERAL)	11
[RF001] Gerenciamento e Autenticação de Usuários	11
ENTIDADE 2: PLANO/TRANSAÇÃO	12
[RF002] Fluxo de Planos de Correção	12
ENTIDADE 3: REDAÇÃO/CORREÇÃO	13
[RF003] Realizar Correção de Redação (Interface do Corretor)	13
[RF004] Enviar Redação (Interface do Aluno)	14
ENTIDADE 4: TEMA/BANCA	15
[RF005] Avaliação e Correção Interativa de Redações	15
ENTIDADE 5: CHAMADO (SUPORTE)	16
[RF006] Central de Suporte ao Usuário	17
3. Requisitos Não Funcionais	18
[RNF001] Restrição de Arquivo	18
[RNF002] Segurança e Autenticação	18
[RNF003] Responsividade Híbrida	18
[RNF004] Confiabilidade de Comunicação Financeira	19
[RNF005] Desempenho de Imagem e Performance do Servidor	19
[RNF006] Disponibilidade e Infraestrutura de Nuvem	19
[RNF007] Persistência de Estado e Usabilidade	20
4. Descrição da Interface	21
PROTOTIPAÇÃO	21
4.1 Módulo de Autenticação e Fluxo Comum (Três Usuários)	21
I_Login	21
IE_CredenciaisInválidas	22
4.2 Módulo da Jornada do Aluno	22

I_DashboardAluno	22
I_EnviarRedação	22
IC_ConfirmarEnvioRedação	23
IE_SaldoInsuficiente	23
I_ComprarPlanos	24
I_VisualizarCorreçãoAluno	24
4.3 Módulo da Jornada do Corretor	24
I_FilaCorreção	24
I_RedaçãoJáAlocada	25
I_ÁreaCorreçãoEdição	25
IC_FinalizarCorreção	26
4.4 Módulo do Administrador da Plataforma	26
I_DashboardAdmin	26
IE_ErroCadastroTema	27
I_GerenciamentoUsuários	27
IC_ConfirmarExclusãoUsuário	28
5. Diagramas de Casos de Uso	29
Jornada dos Usuários dentro do Plataforma	29
6. Fluxogramas dos Principais Requisitos	30
Jornada do Usuário Aluno	30
Jornada do Usuário Corretor	31
Jornada do Usuário Administrador	32
7. Mais Informações	33
7.1 Regras de Sazonalidade e Picos de Acesso (Operação ENEM)	33
7.2 Critérios Práticos para Imagens Ilegíveis ou Inválidas	33
7.3 Regras de Transição de Planos e Expiração de Créditos	33
7.4 Diretrizes de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para Menores de Idade	34

Introdução

Este documento especifica o sistema **CorrijaMe+**, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto e sua gradual implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

VISÃO GERAL DESTE DOCUMENTO

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema **CorrijaMe+** e estão organizadas como descrito abaixo.

Capítulo 1 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo as dores de mercado que ele cura – como a transição do fluxo informal do WhatsApp para uma plataforma organizada – e descrevendo detalhadamente seus usuários (Aluno, Corretor e Administrador).

Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema agrupados e organizados por suas respectivas Entidades de Negócio, descrevendo os fluxos principais, fluxos alternativos, prioridades, pré-condições, pós-condições e regras de negócio de cada macrofuncionalidade.

Capítulo 3 – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, classificados por ordem de prioridade de impacto no negócio e divididos em critérios de segurança, performance, restrições de arquivos, usabilidade e disponibilidade de infraestrutura.

Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário: apresenta os links de redirecionamento para o protótipo interativo do sistema (Figma) e o mapeamento das *28 telas* que compõem a jornada dos três perfis de usuários, acompanhadas de suas descrições funcionais.

Capítulo 5 – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados, por intermédio da modelagem lógica e o mapeamento das 5 entidades fundamentais do sistema: Usuário (Geral), Plano/Transação, Redação/Correção, Tema/Banca e Chamado (Suporte), servindo de guia direto para a estruturação do banco de dados.

Capítulo 6 – Mais Informações: apresenta quaisquer outras informações relevantes, regras sazonais de acesso na época de exames nacionais, a exemplo do ENEM, e de demais vestibulares, como FUVEST (USP), Unicamp, Unesp, UnB, ESA e EsPCEx, ou acréscimos informacionais que não possuem seções definidas.

GLOSSÁRIO, SIGLAS E ACROGRAMAS

SaaS (Software as a Service) - Software como serviço.

CRUD (Create, Read, Update, Delete) - Acrônimo para as quatro operações básicas realizadas em um banco de dados (Criar, Ler, Atualizar e Excluir).

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) - Legislação brasileira que regulamenta o uso de informações pessoais.

API (Application Programming Interface) - Interface de Programação de Aplicação, conjunto de protocolos que permite a comunicação entre sistemas.

Webhook - Mecanismo de notificação automatizada entre sistemas.

Dashboard - Painel de controle.

PNG (Portable Network Graphics) - formato de dados utilizado para imagens.

JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group) - formato de imagem amplamente usado para fotografias digitais.

Roles - Níveis de acesso distintos.

Deploy - Processo de implantação de um software.

Mobile-First - Dispositivos móveis.

Desktop - Computador (de mesa) pessoal projetado para uso geral.

Tablet - Dispositivo eletrônico portátil com tela sensível ao toque (*touchscreen*).

Pop-up - Anúncio.

Hall - Área de entrada.

FIFO (First In, First Out) - Estrutura de dados onde o primeiro elemento a entrar é o primeiro a ser retirado.

Logs - registro que contém informações sobre atividades em um sistema de computador.

DEFINIÇÕES DE REQUISITOS

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar **Requisitos Funcionais**, enquanto que **RNF** é utilizado para identificar **Requisitos Não Funcionais**. Ambas as siglas vêm acompanhadas de um número que é o identificador único (ID) dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF001] indica um requisito funcional de número 1, já um [RNF001] indica um requisito não funcional de número 1.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão cuja qual está sendo especificada.

1 Descrição geral do sistema

O **CorrijaMe+** é uma plataforma SaaS (Software as a Service) voltada para o nicho educacional. Nessa perspectiva, esse software permite que alunos comprem créditos, enviem fotos de suas redações e recebam correções comentadas baseadas em suas respectivas bancas e nas 5 competências do ENEM. Não obstante, o sistema também automatiza o fluxo de trabalho do corretor e oferece ao administrador controle total sobre planos, usuários e estatísticas financeiras.

Ademais, o sistema é composto pelos seguintes módulos:

1. **Módulo Aluno:** Compra de pacotes, envio de fotos de redação e visualização de notas.
2. **Módulo Corretor:** Fila de correção por prioridade de envio e ferramenta de marcação de erros na imagem.
3. **Módulo Administrativo:** Cadastro de temas, bancas, planos e dashboard de métricas.

Portanto, a plataforma **CorrijaMe+** consolida-se como um software integrado que transforma um processo cotidiano informal e descentralizado — como a correção de textos via aplicativos de mensagens instantâneas — em uma operação digital de alta eficiência, segurança e rastreabilidade. Sob essa ótica, o software entrega escalabilidade para o modelo de negócios do cliente e uma ampla imersão à experiência educacional profissional.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

O sistema **CorrijaMe+** tem como principal objetivo facilitar a correção de redações, assim como acessibilizá-las para um maior número de estudantes mediante à tecnologia. Dessa forma, abaixo, são apresentadas as funcionalidades centrais que o software possuirá:

- Gestão e correção interativa de redações
- E-commerce de planos e créditos
- Dashboard administrativo e monitoramento

- Central de temas e bancas examinadoras
- Gerenciamento autônomo de usuários

Contudo, todas essas funcionalidades e outras possíveis melhorias poderão ser implementadas nas versões futuras do projeto **CorrijaMe+**.

RELAÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA

Foram identificados três (3) usuários principais do sistema denominados Aluno, Corretor e Administrador.

Aluno

Representa o usuário final que busca aprimorar suas competências de escrita, assim como suas principais interações, que incluem a aquisição de planos de correção via integração com API de pagamento, a escolha de temas disponíveis e o envio da redação exclusivamente em formato de imagem. Além disso, o aluno possui uma visão restrita às suas próprias redações, podendo visualizar o feedback detalhado, as marcações de erro e a pontuação por competência atribuída pelo corretor.

Corretor

É o usuário responsável pela entrega técnica do serviço de correção. Sob essa ótica, o corretor possui acesso a uma fila de redações pendentes, organizada por prioridade de tempo (ordem de chegada) e suas funcionalidades principais envolvem a manipulação da imagem da redação para inserção de comentários, marcação de erros (pontos vermelhos) e a atribuição de notas para cada uma das cinco competências do ENEM – como também os critérios de correção de outras redações de vestibulares. Com base nisso, este usuário busca autonomia e organização para substituir o fluxo informal de trabalho.

Administrador

Usuário com permissões totais sobre o gerenciamento da plataforma. Nessa perspectiva, o administrador é responsável por cadastrar e editar alunos e corretores manualmente, gerenciar temas (incluindo textos de apoio e imagens) e configurar as bancas e planos de venda. Além disso, possui acesso a um dashboard estatístico para monitorar o desempenho do site, como o volume de redações corrigidas, ranking de alunos e controle financeiro das vendas realizadas.

2 Requisitos Funcionais

Esta seção abrange as funcionalidades relacionadas à lista de prioridades, pautadas às de implementação, dos requisitos imprescindíveis da plataforma **CorrijaMe+**.

ENTIDADE 1: USUÁRIO (GERAL)

[RF001] Gerenciamento e Autenticação de Usuários

RF001	Gerenciamento e Autenticação de Usuários	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Permite a autenticação de usuários (Login) de acordo com seu perfil de acesso e concede ao Administrador a capacidade de cadastrar manualmente, editar e excluir contas de Alunos e Corretores.	
Pré-condição:	Para o Login : o usuário (Aluno/Corretor) possuir cadastro ativo. Para o Gerenciamento : o usuário deve estar autenticado como Admin.	
Pós-condição:	O usuário é direcionado ao Painel Principal (Dashboard) do seu respectivo perfil. Em caso de edição/cadastro pelo Admin, os dados são atualizados no banco.	
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a tela de Controle de Usuários. 3 - Clica em "Adicionar", preenche nome, e-mail, telefone e perfil (Aluno ou Corretor) e confirma.	Sistema: 2 - Valida se o e-mail já existe no banco de dados. 4 - Salva o novo usuário, gera uma senha provisória e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo:	1 - Usuário digita e-mail ou senha incorretos na tela de entrada.	2 - O sistema bloqueia o acesso e exibe a mensagem "Credenciais inválidas".

	3 - O Admin clica no ícone de "lápis" ao final da linha de um usuário.	4 - Abre os dados atuais, o Admin altera e clica em salvar.
Regras de Negócio:	O campo e-mail deve ser único no sistema. Além disso, o sistema deve restringir estritamente as telas de gerenciamento apenas para usuários com o perfil Administrador.	

ENTIDADE 2: PLANO/TRANSAÇÃO

[RF002] Fluxo de Planos de Correção

RF002	Fluxo de Planos de Correção	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	O Aluno escolhe um pacote de redações e realiza o pagamento via integração (API) com Mercado Pago. Já o Admin acompanha as compras pelo painel financeiro.	
Pré-condição:	O Aluno deve estar logado na plataforma. Os planos devem estar cadastrados previamente pelo Admin.	
Pós-condição:	O status do pagamento é registrado e o saldo de créditos do Aluno é atualizado em caso de sucesso.	
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a vitrine de planos e clica em "Comprar" no plano desejado. 3 - O Aluno realiza o pagamento na tela do Mercado Pago. 5 - O Aluno clica em "Voltar Para Página Inicial"	Sistema: 2 - Redireciona o usuário de forma segura para o checkout do Mercado Pago. 4 - Recebe a confirmação de pagamento aprovado via Webhook. 6 - Registra a transação no painel financeiro do Admin e adiciona as redações contratadas ao saldo do Aluno.
Fluxo Alternativo:	1 - O Mercado Pago processa a transação e retorna status de	2 - Não altera o saldo de créditos do Aluno e o redireciona para a tela de planos com um aviso de

	erro/recusa.	falha.
Regras de Negócio:	Uma transação só pode ser computada no painel financeiro e liberar créditos mediante confirmação de sucesso emitida pela API de pagamento. Além disso, o Admin pode alterar os valores dos planos, mas isso não afeta transações passadas.	

ENTIDADE 3: REDAÇÃO/CORREÇÃO

[RF003] Realizar Correção de Redação (Interface do Corretor)

RF003	Realizar Correção de Redação (Interface do Corretor)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	O Corretor deve ser capaz de abrir a imagem da redação e inserir intervenções pedagógicas, mediante marcações visuais (bolinhas/lápis) e comentários sobre as competências.	
Pré-condição:	O Corretor deve estar autenticado no sistema e deve haver ao menos uma redação com status "Pendente" na fila de correções.	
Pós-condição:	A redação é marcada como "Corrigida", a nota final é calculada e o aluno recebe o acesso ao feedback detalhado em sua área logada.	
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Seleciona uma redação na fila de prioridade (quem enviou primeiro). 3 - Insere marcações visuais (pontos vermelhos) e comentários sobre os erros na imagem. 5 - Atribui uma pontuação para cada uma das 5 competências do ENEM. 7 - Clica no botão	Sistema: 2 - Carrega a imagem da redação e a barra lateral de competências. 4 - Registra as coordenadas das marcações sobre a imagem. 6 - Soma as notas parciais e gera a nota final (0 a 1000). 8 - Salva os dados e exibe

	"Finalizar Correção".	mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo:	1 - Seleciona o botão "Cancelar" durante a edição. 3 - Confirma o cancelamento.	2 - Solicita a confirmação de descarte de alterações. 4 - Retorna para a tela de fila de redações sem salvar as alterações.
Regras de Negócio:	Somente permitir a correção se o aluno tiver enviado a imagem com a redação feita.	

[RF004] Enviar Redação (Interface do Aluno)

RF004	Enviar Redação (Interface do Aluno)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	O Aluno seleciona um tema disponível e faz um upload da foto com a redação manuscrita, descontando um crédito de seu plano.	
Pré-condição:	O Aluno deve estar autenticado no sistema e possuir no mínimo 1 (um) crédito de redação disponível em sua conta.	
Pós-condição:	O crédito é debitado, o status da redação muda para "Pendente" e o arquivo entra na fila visual do corretor consoante a ordem de prioridade.	
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a tela de envio e escolhe um tema da lista. 3 - Realiza o upload do arquivo de imagem da redação. 5 - Clica em "Confirmar Envio".	Sistema: 4 - Valida o saldo de créditos do Aluno. 5 - Processa e armazena a imagem no servidor. 6 - Debita 1 crédito do saldo do aluno e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo:	1 - No passo 4, o sistema identifica que o saldo é igual a 0.	2 - O sistema bloqueia o envio e redireciona o aluno para a tela de Compra de Planos.

	3 - No passo 2, o usuário tenta enviar um arquivo PDF ou texto.	4 - O sistema emite um alerta informando que são aceitas apenas imagens.
Regras de Negócio:	O sistema deve aceitar estritamente formatos de imagem (PNG, JPG, JPEG), além de descontar um crédito do aluno.	

ENTIDADE 4: TEMA/BANCA

[RF005] Avaliação e Correção Interativa de Redações

RF005	Avaliação e Correção Interativa de Redações	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	O Corretor seleciona uma redação pendente da fila, insere marcações visuais de erro com comentários sobre a imagem da redação e atribui notas por competência da banca.	
Pré-condição:	Deve existir pelo menos uma redação com status "Pendente" enviada por um aluno e o usuário deve ser um Corretor autenticado.	
Pós-condição:	A redação muda de status para "Corrigida", além disso, a nota final é consolidada e fica disponível para visualização do Aluno e das estatísticas do Admin.	
Fluxo Principal:	Usuário: 1 - Acessa a fila de pendências e clica na linha da primeira redação. 3 - Utiliza a ferramenta de lápis, clica sobre um erro na imagem da redação e digita o comentário. 5 - Na barra lateral, seleciona as notas obtidas em cada uma das competências. 7 - Clica em "Finalizar	Sistema: 2 - Abre a Área de Correção de Redação. 4 - Salva o comentário do Corretor dentro de um balão de texto ou um pontinho vermelho. 6 - Consolida o somatório das notas, gera o documento final corrigido e atualiza o extrato financeiro do corretor. 8 - Lança a nota para o Aluno

	Correção".	em Histórico de Redações, alterando o status para "Corrigida".
Fluxo Alternativo:	1 - No passo 3, o Corretor decide pausar a correção e clica em "Salvar Rascunho".	2 - Armazena as marcações feitas até o momento, mantém a redação visível apenas para ele e não altera o status para o Aluno.
Regras de Negócio:	A fila de pendências deve exibir as redações estritamente por ordem cronológica de envio (a mais antiga no topo). Ademais, a nota final deve ser o cálculo automático e imutável da soma das notas inseridas nas competências laterais.	

ENTIDADE 5: CHAMADO (SUPORTE)

[RF006] Central de Suporte ao Usuário

RF006	Central de Suporte ao Usuário	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Resumo:	Permite que Alunos e Corretores abram chamados relatando dúvidas ou incidentes na plataforma e que o Admin responda a esses chamados em uma central centralizada.	
Pré-condição:	O Aluno ou Corretor deve estar autenticado. Para a resposta, o Admin deve estar em sua tela de Ajuda.	
Pós-condição:	O chamado recebe a resposta do Admin e tem seu status atualizado para "Resolvido".	
Fluxo Principal:	Usuário 1 - Acessa a Central de Ajuda, clica em "Abrir Chamado" e preenche com a descrição do problema. 3 - Caso seja Admin, abre o chamado recebido, digita a solução e clica em	Sistema: 2 - Registra o chamado e o disponibiliza na Caixa de Entrada do Admin. 4 - Ao Admin, envia a resposta ao painel do solicitante e atualiza o status do ticket.

	"Responder e Fechar".	
Fluxo Alternativo:	1 - Acessa a central e clica em uma das perguntas frequentes.	2 - Expande o texto explicativo, sanando a dúvida sem gerar pedidos de chamados.
Regras de Negócio:	Todo chamado criado deve registrar automaticamente a data/hora de abertura e o ID/Perfil do usuário solicitante. Além disso, Corretores e Alunos só visualizam seus próprios chamados, enquanto o Admin visualiza a listagem global de todos os tickets gerados na plataforma.	

3

Requisitos Não Funcionais

Esta seção descreve os requisitos não funcionais identificados para o software da plataforma **CorrijaMe+**.

[RNF001] Restrição de Arquivo

O upload de arquivos na tela de envio do aluno deve aceitar **apenas extensões de imagem** (PNG, JPEG, JPG), limitando o tamanho máximo do arquivo (de até 10MB) para evitar sobrecarga no servidor.

Caso de uso associado:

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF002] Segurança e Autenticação

O sistema deve possuir níveis de acesso distintos (*roles*) para Aluno, Corretor e Administrador.

Dessa forma, garantindo rigorosamente que um Aluno jamais consiga interceptar ou visualizar as informações de perfil de outro Aluno, visto que o vazamento de dados de estudantes viola inexoravelmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Caso de uso associado:

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF003] Responsividade Híbrida

O sistema deve assegurar que a interface do Aluno e do Admin seja totalmente funcional em dispositivos móveis (*Mobile-First*), para facilitar o envio da foto da redação e flexibilizar a análise de dados em aparelhos distintos.

Nota: A tela do Corretor devem ser projetadas prioritariamente para *Desktop/Tablets* (telas grandes), visto que as correções seriam inviáveis em telas pequenas.

Caso de uso associado:

Prioridade: () Essencial (X) Importante () Desejável

[RNF004] Confiabilidade de Comunicação Financeira

O sistema deve assegurar que a integração com o Mercado Pago deve obrigatoriamente utilizar *Webhooks* com assinatura de segurança.

Assim, o sistema não pode depender do clique do aluno em "Voltar para o site" para liberar os créditos, visto que, se a API aprovar o pagamento, o crédito deve entrar na conta do Aluno instantaneamente.

Caso de uso associado:

Prioridade: () Essencial (X) Importante () Desejável

[RNF005] Desempenho de Imagem e Performance do Servidor

O sistema deve comprimir a foto automaticamente, ao ser enviada pelo Aluno, de modo que mantenha a legibilidade da caligrafia.

Ademais, mediante a compressão, o tempo de carregamento da imagem da redação na tela de trabalho do Corretor deve, dessa forma ser **menor que 2 segundos**, garantindo a agilidade que o cliente almeja.

Caso de uso associado:

Prioridade: () Essencial (X) Importante () Desejável

[RNF006] Disponibilidade e Infraestrutura de Nuvem

O servidor da aplicação – em seu momento de *deploy* – deve garantir uma taxa de disponibilidade de **no mínimo 99.5%** do tempo.

Em épocas sazonais críticas, a exemplo das semanas que antecedem os vestibulares, o sistema não pode ficar fora do ar, em decorrência do pico de acessos simultâneos de Alunos enviando redações de última hora.

Caso de uso associado:

Prioridade: () Essencial () Importante (X) Desejável

[RNF007] Persistência de Estado e Usabilidade

O servidor do sistema deve salvar as correções das redações de forma assíncrona no banco de dados ou localmente, mediante um botão visível de “Salvar Correção”.

Desse modo, se a conexão do Corretor com o servidor for marcada por oscilações no meio de um longo processo de correção, ele não perderá todo o trabalho realizado.

Caso de uso associado:

Prioridade: () Essencial () Importante (X) Desejável

4 Descrição da Interface

Nesta seção do documento, da plataforma **CorrijaMe+**, ao se referir ao setor de Design, adota-se “**I_**” para indicar uma interface, “**IE_**” para indicar uma interface com mensagem de erro e “**IC_**” para identificar uma interface com pergunta de confirmação.

Nota: Em decorrência do protótipo possuir 28 telas, o enfoque nessa seção se dará no fluxo principal da Jornada do Usuário percorrido pelos três usuários simultaneamente e para cada um deles especificamente, sendo subdividido em 4 (quatro) fragmentos.

PROTOTIPAÇÃO

Para o processo de prototipação de interface foi utilizada a ferramenta Figma e o resultado pode ser acessado a partir do seguinte link:

<link do protótipo do projeto **CorrijaMe+** no Figma>

4.1 Módulo de Autenticação e Fluxo Comum (Três Usuários)

I_Login

A interface **I_Login** apresenta os campos para inserção de e-mail e senha, um seletor para recuperação de credenciais e os botões de ação para submissão do formulário de acesso direcionado.

<Imagem - Tela 1>

Informações críticas da interface

- Campo de entrada de texto para e-mail institucional/pessoal.
- Campo de entrada de texto para senha de autenticação.
- Mecanismo de redirecionamento baseado na *role* do usuário logado (Aluno, Corretor ou Administrador).

IE_CredenciaisInválidas

A interface com mensagem de erro **IE_CredenciaisInválidas** apresenta uma notificação visual em destaque na tela de login informando que os dados digitados não coincidem com os registros do banco de dados.

Imagem - Tela 2

Informações críticas da interface

- Mensagem de alerta textual: "E-mail ou senha incorretos. Por favor, tente novamente".
- Realce visual em cor vermelha nos campos de entrada que dispararam a exceção de validação.

4.2 Módulo da Jornada do Aluno

I_DashboardAluno

A interface **I_DashboardAluno** apresenta a área principal de boas-vindas ao estudante (*hall* de entrada), exibindo o saldo atualizado de créditos disponíveis para uso e atalhos rápidos para as operações de envio e compra.

<Imagem - Tela 3>

Informações críticas da interface

- Texto de acolhimento dinâmico e personalizado com o nome do aluno.
- Bloco indicador de destaque exibindo o total de créditos restantes.
- Gráfico interativo com a linha de evolução cronológica das notas do estudante.

I_EnviarRedação

A interface **I_EnviarRedação** apresenta a listagem de temas disponíveis da banca do ENEM, o painel de leitura dos textos motivadores de apoio e a área para upload do arquivo de imagem.

<Imagem - Tela 4>

Informações críticas da interface

- Exibição do título do tema selecionado acompanhado de sua imagem de capa, eixos temáticos e textos motivadores.
- Botão de upload que aceita estritamente arquivos com extensões de imagem (PNG, JPEG, JPG).

IC_ConfirmarEnvioRedação

A interface com pergunta de confirmação **IC_ConfirmarEnvioRedação** apresenta um *pop-up* de interrupção antes da submissão final do arquivo, alertando o aluno sobre o débito automático de saldo.

<Imagem - Tela 5>

Informações críticas da interface

- Mensagem textual de aviso: "Deseja enviar esta redação para correção? Esta ação consumirá 1 crédito de sua conta".
- Botões de ação explícitos: "Confirmar Envio", para prosseguir e "Cancelar", a fim de retornar ao rascunho.

IE_SaldoInsuficiente

A interface com mensagem de erro **IE_SaldoInsuficiente** apresenta uma tela de bloqueio quando um Aluno tenta submeter uma redação sem possuir créditos em sua conta.

<Imagem - Tela 6>

Informações críticas da interface

- Mensagem textual de alerta: "Você não possui créditos de redação disponíveis".
- Botão de ação com redirecionamento automático para a vitrine de planos de correção.

I_ComprarPlanos

A interface **I_ComprarPlanos** apresenta a vitrine comercial do sistema, exibindo em formato de cartões (cards) todos os pacotes de créditos de correção cadastrados pelo Administrador, detalhando seus respectivos valores, descrições e o botão de redirecionamento para aquisição.

<Imagem - Tela 7>

Informações críticas da interface

- Exibição do título comercial de cada plano.
- Texto detalhando a quantidade de créditos de envio concedidos pelo pacote com indicador de valor monetário formatado em Real (R\$).
- Botão de ação para checkout que despacha o usuário de forma segura para a interface de pagamento externa.

I_VisualizarCorreçãoAluno

A interface **I_VisualizarCorreçãoAluno** apresenta a visualização estática da redação corrigida pelo ponto de vista do estudante. Não obstante, o Aluno consegue ler os feedbacks, mas todas as ferramentas de edição permanecem desabilitadas.

<Imagem - Tela 8>

Informações críticas da interface

- Renderização da imagem da redação mapeada com indicadores visuais circulares (pontinhos vermelhos) nos locais dos erros.
- Painel lateral exibindo o descritivo de notas atribuídas individualmente por competência – *a priori* no padrão ENEM – e a nota final somada.

4.2 Módulo da Jornada do Corretor

I_FilaCorreção

A interface **I_FilaCorreção** apresenta a tabela de redações pendentes de avaliação enviadas pelos alunos, organizadas rigorosamente por ordem cronológica de chegada.

<Imagem - Tela 9>

Informações críticas da interface

- Listagem em formato de tabela exibindo: ID da Redação, Tema Proposto, Nome do Aluno, Banca e Data/Hora de envio.
- Ordenação nativa do tipo FIFO (First In, First Out), posicionando as redações mais antigas no topo da visualização.

I_RedaçãoJáAlocada

A interface com mensagem de erro **IE_RedaçãoJáAlocada** apresenta um alerta visual impeditivo quando um corretor tenta abrir uma redação da fila que, no mesmo milissegundo, já foi selecionada e aberta por outro profissional da equipe.

<Imagem - Tela 10>

Informações críticas da interface

- Mensagem de erro textual em modal sobreposto: "Esta redação já está sendo corrigida por outro membro da equipe. Retornando para a fila atualizada."
- Botão de ação único "Atualizar Fila" que força o recarregamento automático da listagem das demais redações pendentes na plataforma.

I_ÁreaCorreçãoEdição

A interface **I_ÁreaCorreçãoEdição** apresenta o ambiente de trabalho interativo do corretor de redações. É a interface responsável por consolidar as notas e marcações textuais.

<Imagem - Tela 11>

Informações críticas da interface

- Ferramenta de inserção de ponteiros visuais (lápiz/bolinhas) acionada por clique direto sobre as coordenadas da imagem da redação.

- Caixas de texto dinâmicas atreladas às bolinhas vermelhas para indicação de erros sobre o texto e ao lápis para a digitação dos comentários.
- **Para redações do ENEM:** Barra lateral com seletores numéricos para atribuição manual de pontuação (de 0 a 200) para cada uma das 5 competências.

IC_FinalizarCorreção

A interface com pergunta de confirmação **IC_FinalizarCorreção** apresenta um modal de validação antes do envio das notas para o banco de dados da plataforma.

<Imagem - Tela 12>

Informações críticas da interface

- Mensagem de conferência: "Deseja finalizar esta correção? A nota final calculada é "X" pontos. Esta ação não poderá ser desfeita."
- Exibição do resumo das notas preenchidas na barra lateral – consoante a banca – para dupla checagem do profissional.

4.2 Módulo do Administrador da Plataforma

I_DashboardAdmin

A interface **I_DashboardAdmin** apresenta o painel de controle analítico do dono da plataforma, exibindo gráficos consolidados de desempenho comercial e operacional do sistema.

<Imagem - Tela 13>

Informações críticas da interface

- **Indicadores macro:** total de redações corrigidas no mês, quantidade de redações em espera, faturamento financeiro bruto e número de usuários ativos.
- Listagem de *logs* de alterações recentes contendo as últimas ações de cadastro, edição ou exclusão feitas no banco de dados dos usuários.

IE_ErroCadastroTema

A interface com mensagem de erro **IE_ErroCadastroTema** apresenta alertas localizados no formulário de criação de propostas de redação caso o Administrador tente salvar uma nova temática, deixando campos obrigatórios vazios ou enviando arquivos corrompidos.

<Imagem - Tela 14>

Informações críticas da interface

- Notificações textuais específicas abaixo de cada campo inválido, de maneira que especifique, por exemplo, a obrigatoriedade do título do tema ou a proporção da imagem que o ilustra (16:9).
- Banner de aviso topo-flutuante com a mensagem geral: "Não foi possível salvar o tema. Verifique os campos sinalizados".

I_GerenciamntoUsuários

A interface **I_GerenciamntoUsuários** apresenta a tabela completa de Alunos e Corretores cadastrados, permitindo a manutenção e inserção manual de contas.

<Imagem - Tela 15>

Informações críticas da interface

- Formulário de inserção rápida para novos registros: nome completo, e-mail (único) e telefone de contato.
- Botões de ação representados por ícones visuais (lápis para edição e lixeira para exclusão) posicionados ao final de cada tabela de listagem.

IC_ConfirmarExclusãoUsuário

A interface com pergunta de confirmação **IC_ConfirmarExclusãoUsuário** apresenta um *pop-up* de segurança sobreposto à tela de gerenciamento de usuários, exigindo uma dupla checagem do Administrador antes de deletar permanentemente uma conta do sistema – seja Aluno, seja Corretor.

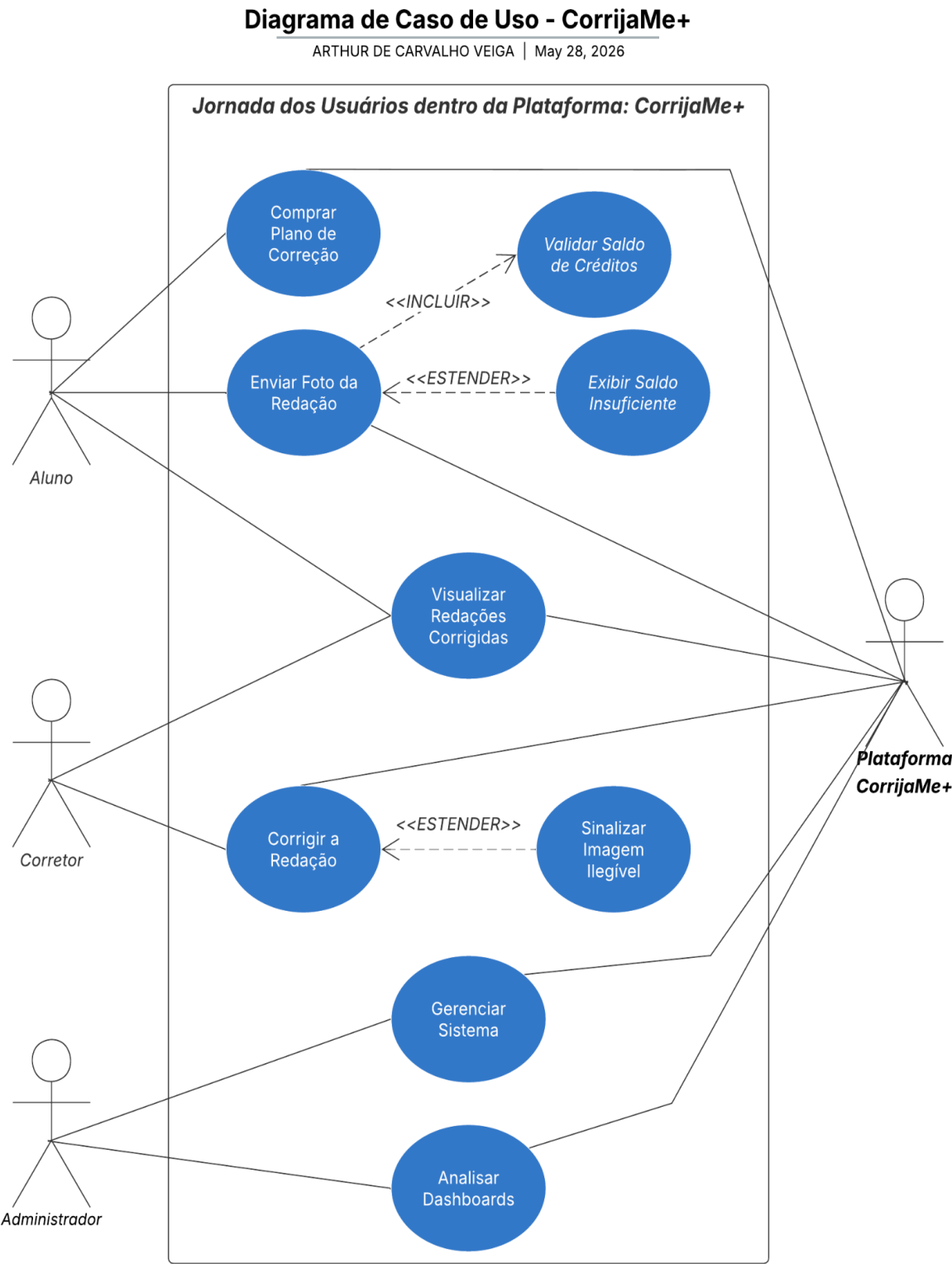
<Imagem - Tela 16>

Informações críticas da interface

- Mensagem textual de aviso crítico: "Tem certeza de que deseja excluir permanentemente este usuário? Esta ação é irreversível e apagará todo o histórico associado".
- Exibição em destaque do nome e do e-mail do usuário que está prestes a ser deletado, evitando exclusões acidentais por clique errado na linha da tabela.
- Botões de ação explícitos e contrastantes: "Sim, Excluir", em cor vermelha vibrante de alerta, e "Cancelar", para manter o registro intacto.

5

Diagramas de Casos de Uso



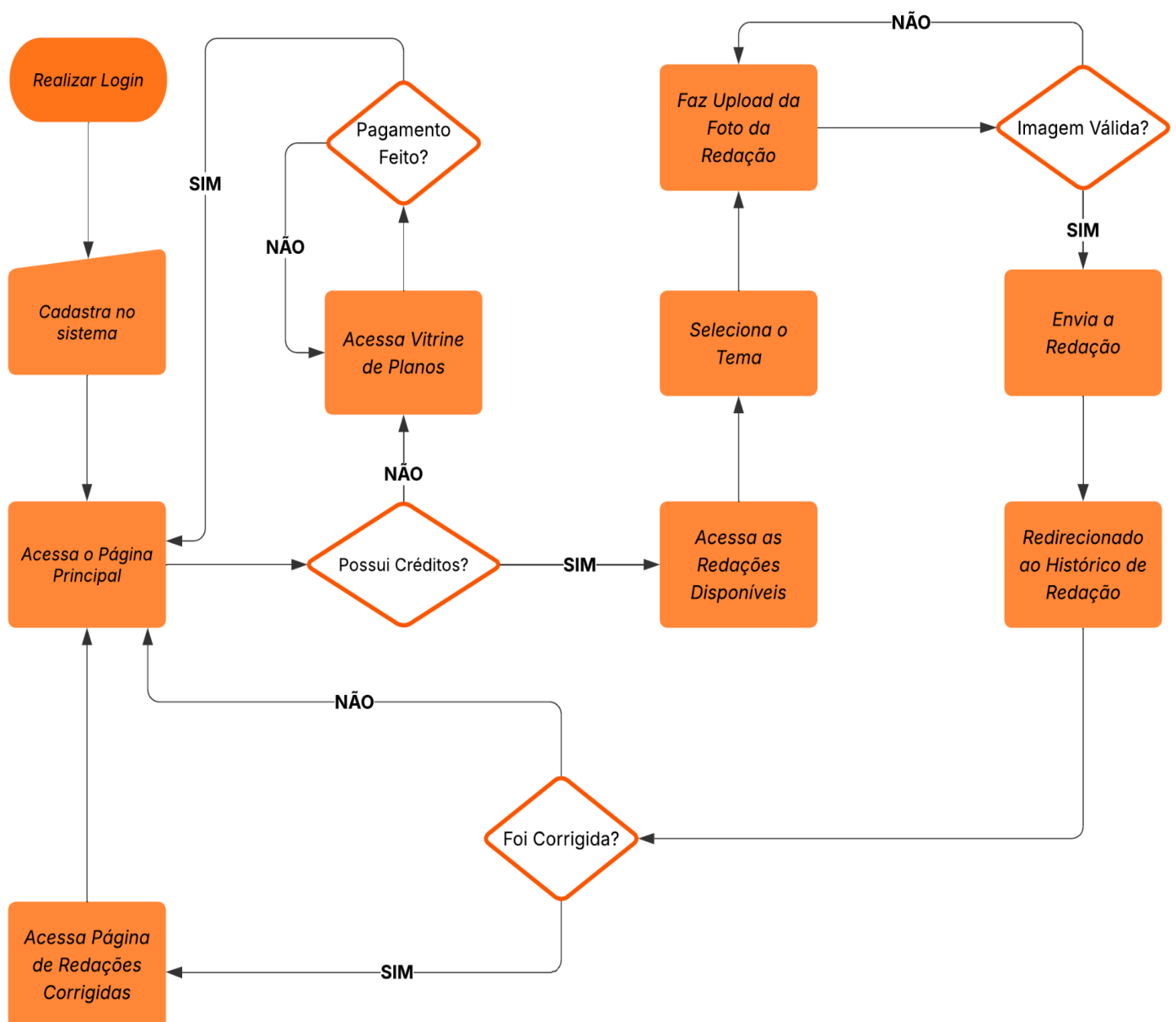
6

Fluxogramas

Eis aqui a representação da **Jornada do Usuário Aluno** na plataforma **CorrijaMe+**, por intermédio de um fluxograma produzido pelo aplicativo LucidChart – aplicativo de diagramação inteligente baseado na nuvem usado para criar, editar e compartilhar tanto diagramas quanto fluxogramas profissionais, possibilitando a mentalização e a, porventura, estruturação do software de correção de redações.

Fluxograma - Jornada do Aluno no CorrijaMe+

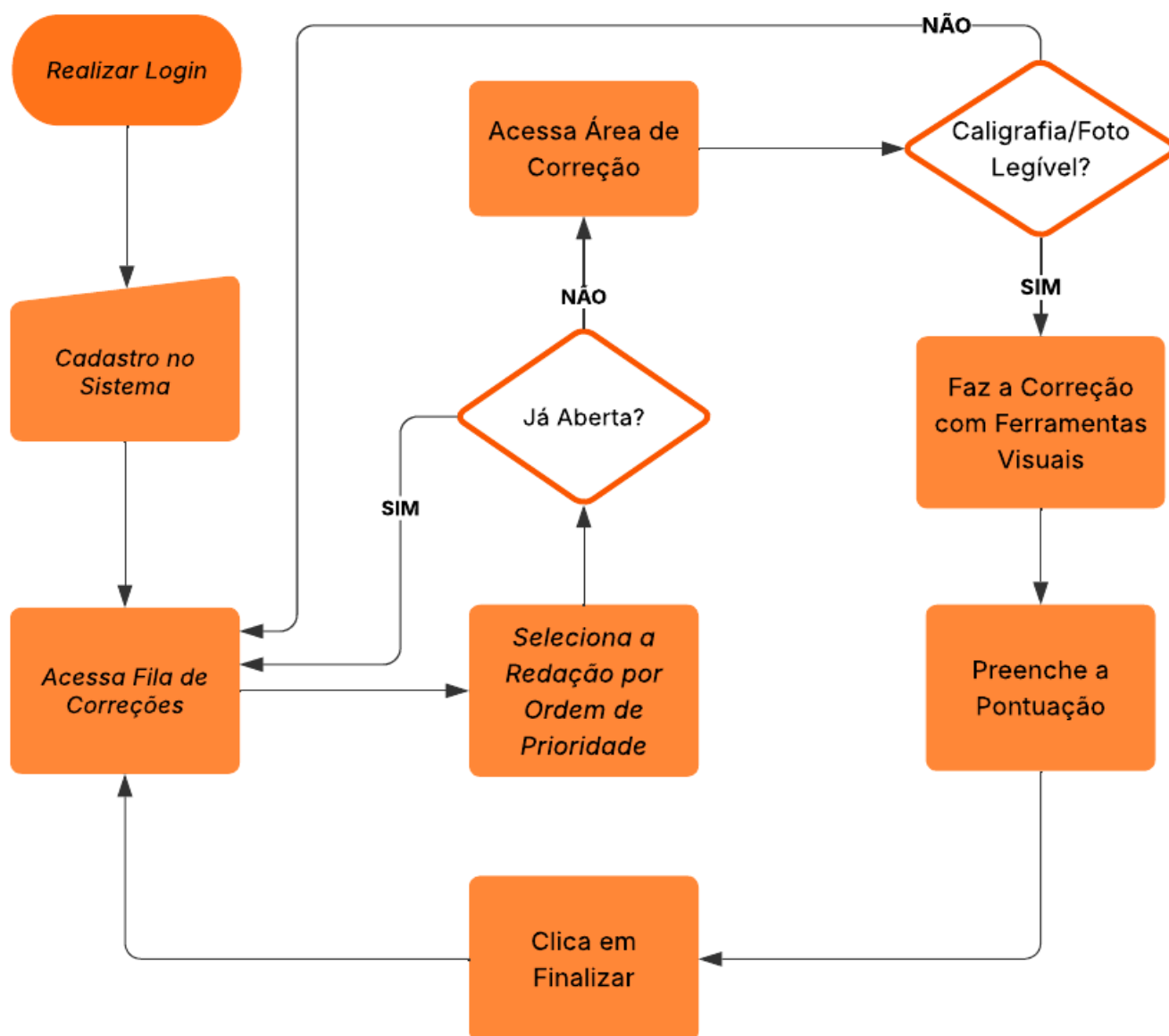
ARTHUR DE CARVALHO VEIGA | May 28, 2026



Eis aqui a representação da **Jornada do Usuário Corretor** na plataforma **CorrijaMe+**, por intermédio de um fluxograma produzido pelo aplicativo LucidChart, apresentando uma mentalização de todo o fluxo dessa entidade pela plataforma de correções de redação requerida pelo cliente.

Fluxograma - Jornada do Corretor no CorrijaMe+

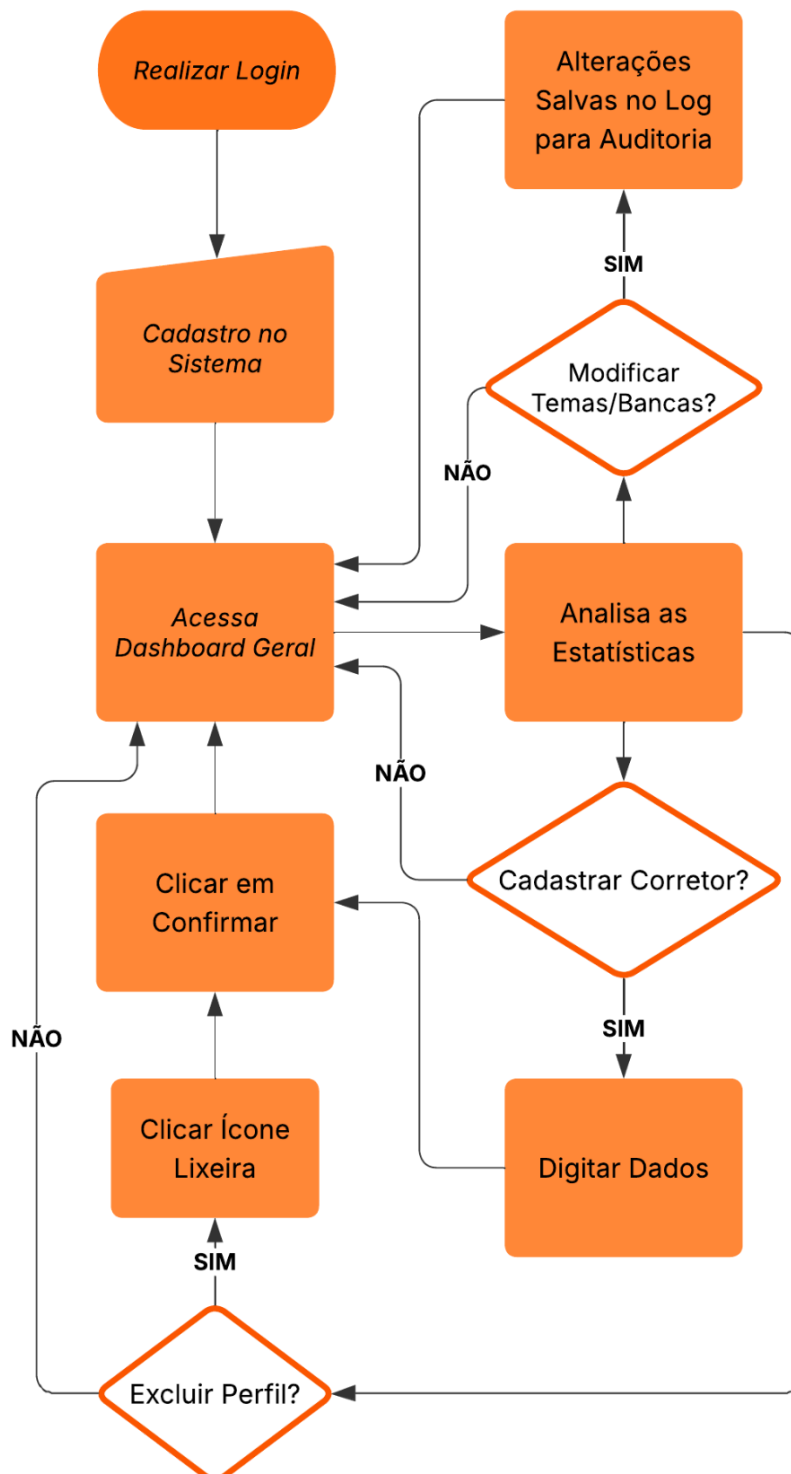
ARTHUR DE CARVALHO VEIGA | May 29, 2026



Eis aqui a representação da **Jornada do Usuário Administrador** na plataforma **CorrijaMe+**, por intermédio de um fluxograma produzido pelo aplicativo LucidChart, apresentando uma mentalização de todo o fluxo dessa entidade como gerenciador da plataforma de correções de redação requerida pelo cliente – que, também, é o próprio Administrador do sistema.

Fluxograma - Jornada do Administrador

ARTHUR DE CARVALHO VEIGA | May 29, 2026



7 Mais Informações

Esta seção reúne premissas operacionais, regras de conformidade de mercado e diretrizes de contingência que orientam o ciclo de vida do sistema **CorrijaMe+**, servindo como documentação complementar para desenvolvimento, testes e tomada de decisão estratégica ao desenvolvimento da plataforma.

7.1 Regras de Sazonalidade e Picos de Acesso (Operação ENEM)

O modelo de negócios da plataforma possui uma demanda altamente sazonal, concentrada no segundo semestre de cada ano civil.

- **Período Crítico:** Entre os meses de agosto e novembro, estima-se um aumento de até 400% no volume de submissão de redações em comparação ao primeiro semestre.
- **Gargalo de Correção:** Para evitar gargalos onde a fila de redações cresça indefinidamente e comprometa a experiência do usuário, o administrador poderá ativar, via painel administrativo, travas temporárias limitando o envio máximo de até 3 redações por aluno na mesma semana epidemiológica.

7.2 Critérios Práticos para Imagens Ilegíveis ou Inválidas

Dado que o sistema aceita estritamente o envio de arquivos em formato de imagem, o fluxo de exceção para caligrafias ilegíveis, capturas borradas ou imagens que não correspondam a uma redação deve seguir a seguinte governança:

- **Ação do Corretor:** O corretor não deve atribuir nota zero arbitrariamente por problemas técnicos. Ele deverá acionar um botão de marcação específico na interface intitulado "*Sinalizar Imagem Ilegível*".
- **Comportamento do Sistema:** A redação retornará automaticamente para o histórico do aluno com o status "*Recusada por Ilegibilidade*". O crédito consumido pelo aluno será estornado de forma imediata e automática para o seu saldo, e um campo de texto exibirá a justificativa enviada pelo corretor para que o estudante possa refazer o upload corretamente.

7.3 Regras de Transição de Planos e Expiração de Créditos

Para garantir a saúde financeira do ecossistema e evitar passivos judiciais ou reclamações na API de pagamento:

- **Validade dos Créditos:** Todo crédito adquirido por meio de pacotes na vitrine possui validade padrão de 12 (doze) meses a partir da confirmação do pagamento via Mercado Pago, expirando automaticamente após esse período caso não seja consumido.
- **Upgrade de Planos:** Caso o aluno adquira um novo plano enquanto ainda possui créditos ativos do plano anterior, os créditos novos serão somados ao saldo atual, e a data de expiração de todo o montante será estendida para 12 (doze) meses contados a partir da data da última compra realizada.

7.4 Diretrizes de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para Menores de Idade

Considerando que grande parte do público-alvo de estudantes que prestam o ENEM é composta por menores de 18 anos:

- **Isolamento de Imagens:** As imagens das redações manuscritas salvas nos servidores de arquivos não devem expor o cabeçalho com dados pessoais visíveis (como RG, CPF ou assinatura real) nas telas públicas ou no ranking de alunos.
- **Anonimização no Ranking:** Sempre que um aluno for listado no ranking público da plataforma, o sistema utilizará apenas o primeiro nome e a inicial do último sobrenome (ex: Arthur de Carvalho Veiga → *Arthur V.*) ou um apelido/username customizado previamente escolhido pelo usuário em sua tela de perfil (ex: *ArtJamis1208*).